

ゼミノート (10/08 分)

Toshi2019

2025 年 10 月 7 日

1 余接束における法錐

次の節では、いろいろな演算のもとでの超局所台の振る舞いを調べる。結果を定式化するために、余接束の錐状部分集合に対する新しい演算をいくつか定義しなければならない。その演算の構成には、第 4 章第 1 節で導入した「法錐」の概念と T^*X のシンプレクティック構造 (cf. Appendix) を用いる。 X を多様体とする。 T^*T^*X と TT^*X をハミルトン同型 H を用いて $-H$ により同一視する。 $(x) = (x_1, \dots, x_n)$ を X の局所座標系とし、 $(x; \xi)$ をそれに対応する T^*X の座標系とする。

以下の同一視をする。

$$\begin{array}{ccccc} T^*T_M X & \xleftarrow[\sim]{\Phi_{T_M X}} & T^*T_M^* X & \xleftarrow[\sim]{-H} & T_{T_M^* X} T^* X \\ (0, x'', x', 0; 0, \xi'', \xi', 0) & & (0, x'', \xi', 0; 0, \xi'', -x', 0) & & (0, x'', \xi', 0; x', 0, 0, \xi'') \end{array}$$

さらにこれらと $(x', x''; \xi', \xi'') \in T^*X$ を同一視する。

上の座標のもとで $T^*T_M^* X$ には次の 2 通りの仕方で $\mathbf{R}^+$ 作用が定まる。

- 余接空間への作用から定まるもの $(0, x'', \xi', 0; 0, \xi'', -x', 0) \mapsto (0, x'', \xi', 0; 0, \lambda \xi'', \lambda(-x'), 0)$
- 余法束への作用から定まるもの $(0, x'', \xi', 0; 0, \xi'', -x', 0) \mapsto (0, x'', \mu \xi', 0; 0, \xi'', \mu^{-1}(-x'), 0)$

補題 1.1 ([KS90, lem.6.2.1]). X を多様体, M を X の部分多様体とし, $(x) = (x', x'')$ を $M = \{x' = 0\}$ をみたす局所座標とする。それに対応する T^*X の局所座標を $(x', x''; \xi', \xi'')$ で表す。 A を T^*X の錐的集合とする。

- $p_\pi p_d^{-1} C_{T_M^* X}(A) = T^*M \cap C_{T_M^* X}(A)$
- $(x''_0; \xi''_0) \in T^*M \cap C_{T_M^* X}(A)$ となるのは、 A の点列

$$(x'_n, x''_n; \xi'_n, \xi''_n)_n$$

で次の条件 (1.1) をみたすものが存在するときである。

$$(1.1) \quad \begin{cases} (x''_n; \xi''_n) \xrightarrow{n} (x''_0; \xi''_0), \\ |x'_n| \xrightarrow{n} 0, \\ |x'_n| |\xi'_n| \xrightarrow{n} 0. \end{cases}$$

(iii) $(x''_0; \xi''_0) \in \dot{p}_\pi \dot{p}_d^{-1} C_{T_M^* X}(A)$ となるのは, A の点列

$$(x'_n, x''_n; \xi'_n, \xi''_n)_n$$

で (1.1) に加え

$$(1.2) \quad |\xi'_n| \xrightarrow{n} +\infty$$

をみたすものが存在するときである.

命題 付録.2 より, $(0, x''_0, \xi'_0, 0; x'_0, 0, 0, \xi''_0) \in T_{T_M^* X} T^* X$ が法錐 $C_{T_M^* X}(A)$ に属するためには, $A \times \mathbf{R}^+$ の点列

$$((x'_n, x''_n; \xi'_n, \xi''_n), c_n)_n$$

で

$$\begin{cases} T_M^* X \text{ で } (0, x''_n, \xi'_n, 0) \xrightarrow{n} (0, x''_0, \xi'_0, 0), \\ T_M^* X \text{ の法ベクトルとして } c_n(x'_n, 0, 0, \xi''_n) \xrightarrow{n} (x'_0, 0, 0, \xi''_0) \end{cases}$$

をみたすものが存在することが必要十分である.

証明. (i) まず, $C_{T_M^* X}(A)$ が 2 重錐的 (biconic) であることを示す. $(0, x''_0, \xi'_0, 0; x'_0, 0, 0, \xi''_0) \in T_{T_M^* X} T^* X$ であるとする. これを $T^* T_M^* X$ の点 $(0, x''_0, \xi'_0, 0; 0, \xi''_0, -x'_0, 0) \in T^* T_M^* X$ とみなす. このとき, $(0, x''_0, \xi'_0, 0; x'_0, 0, 0, \xi''_0) \in C_{T_M^* X}(A)$ ならば,

$$(0, x''_0, \xi'_0, 0; 0, \lambda \xi''_0, \lambda(-x'_0), 0) \leftrightarrow (0, x''_0, \xi'_0, 0; \lambda x'_0, 0, 0, \lambda \xi''_0) \in C_{T_M^* X}(A)$$

かつ

$$(0, x''_0, \mu \xi'_0, 0; 0, \xi''_0, \frac{1}{\mu}(-x'_0), 0) \leftrightarrow (0, x''_0, \mu \xi'_0, 0; \frac{1}{\mu} x'_0, 0, 0, \xi''_0) \in C_{T_M^* X}(A)$$

であることを示せばよい.

$(0, x''_0, \xi'_0, 0; x'_0, 0, 0, \xi''_0) \in C_{T_M^* X}(A)$ とする. このとき, $A \times \mathbf{R}^+$ の点列 $((x'_n, x''_n; \xi'_n, \xi''_n), c_n)_n$ で

$$\begin{aligned} (0, x''_n, \xi'_n, 0) &\xrightarrow{n} (0, x''_0, \xi'_0, 0), \\ c_n(x'_n, 0, 0, \xi''_n) &\xrightarrow{n} (x'_0, 0, 0, \xi''_0) \end{aligned}$$

をみたすものが存在する. $\lambda > 0$ を実数とする. この点列に対し,

$$(\tilde{x}'_n, \tilde{x}''_n; \tilde{\xi}'_n, \tilde{\xi}''_n) = (x'_n, x''_n; \xi'_n, \xi''_n), \quad \tilde{c}_n = \lambda c_n$$

とおくと, $((\tilde{x}'_n, \tilde{x}''_n; \tilde{\xi}'_n, \tilde{\xi}''_n), \tilde{c}_n)_n$ は $A \times \mathbf{R}^+$ の点列であり,

$$\begin{aligned} (0, \tilde{x}''_n, \tilde{\xi}'_n, 0) &= (0, x''_n, \xi'_n, 0) \\ &\rightarrow (0, x''_0, \xi'_0, 0), \\ \tilde{c}_n(\tilde{x}'_n, 0, 0, \tilde{\xi}''_n) &= (\lambda c_n x'_n, 0, 0, \lambda c_n \xi''_n) \\ &\rightarrow (\lambda x'_0, 0, 0, \lambda \xi''_0) \end{aligned}$$

である. したがって, $(0, x''_0, \xi'_0, 0; \lambda x'_0, 0, 0, \lambda \xi''_0) \in C_{T_M^* X}(A)$ である.

次に, $\mu > 0$ を実数とし,

$$(\check{x}'_n, \check{x}''_n; \check{\xi}'_n, \check{\xi}''_n) = (x'_n, x''_n; \mu\xi'_n, \mu\xi''_n), \quad \check{c}_n = \frac{1}{\mu}c_n$$

とおくと, A が錐状であることから $((\check{x}'_n, \check{x}''_n; \check{\xi}'_n, \check{\xi}''_n), \check{c}_n)_n$ は $A \times \mathbf{R}^+$ の点列であり,

$$\begin{aligned} (0, \check{x}''_n, \check{\xi}'_n, 0) &= (0, x''_n, \mu\xi'_n, 0) \\ &\rightarrow (0, x''_0, \mu\xi'_0, 0), \\ \check{c}_n(\check{x}'_n, 0, 0, \check{\xi}''_n) &= \left(\frac{1}{\mu}c_n x'_n, 0, 0, \frac{1}{\mu}c_n \cdot \mu\xi''_n \right) \\ &= \left(\frac{1}{\mu}c_n x'_n, 0, 0, c_n \xi''_n \right) \\ &\rightarrow \left(\frac{1}{\mu}x'_0, 0, 0, \xi''_0 \right) \end{aligned}$$

である. よって $(0, x''_0, \mu\xi'_0, 0; \mu^{-1}x'_0, 0, 0, \xi''_0) \in C_{T_M^*X}(A)$ である. $\square$

本編で用いる命題

命題 付録.2 ([KS90, Prop. 4.1.2]). (ii) 点列

参考文献

- [dR] de Rham, *Variétés différentiables*, Hermann, 1953. 和訳: ド・ラーム, 微分多様体, 東京図書, 1974.
- [GKS12] Stéphane Guillermou, Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaf Quantization of Hamiltonian Isotopies and Applications to Nondisplaceability Problems*, Duke. Math. J. 161, No. 2, pp.201–245, 2012.
- [GP74] Victor Guillemin, Alan Pollack, *Differential Topology*, Prentice-Hall, 1974.
- [KS90] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaves on Manifolds*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 292, Springer, 1990.
- [Hat89] 服部晶夫, 多様体 増補版, 岩波全書 288, 岩波書店, 1989.
- [Hor63] Lars Hörmander, *Linear Partial Differential Operators*, Fourth Printing, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 116, Springer, 1963.
- [Hor71] Lars Hörmander, *Fourier Integral Operators I*, Acta Math. 127, 79–183, (1971).
- [Hor89] Lars Hörmander, *The Analysis of Linear Partial Differential Operators I*, Second Edition, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 256, Springer, 1989.
- [Hor85] Lars Hörmander, *The Analysis of Linear Partial Differential Operators III*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 274, Springer, 1985.
- [今野 13] 今野宏, 微分幾何学, 東京大学出版会, 2013.
- [Roc] Rockafeller, *Convex Analysis*,.
- [Sch85] Pierre Schapira, *Microdifferential Systems in the Complex Domain*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 269, Springer, 1985.

- [Sch88] Pierre Schapira, *Microfunctions for Boundary Value Problems*, in Algebraic Analysis, Volume II, 1988.
- [ST92] Pierre Schapira, Nobuyuki Tose, *Morse Inequalities for $\mathbf{R}$ -constructible Sheaves*, Adv. Math. 93, pp.1–8, 1992.
- [Zwo12] Maciej Zworski, *Semiclassical Analysis*, Graduate Studies in Mathematics, 138, American Mathematical Society, 2012.